

Lección 6 Ocho LED con 74HC595

Introducción

En esta lección, aprenderá a utilizar el IC 74HC595 para encender los LED en el orden que usted especifique.

Equipo necesario

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de circuitos
- ✓ 8 * LED
- ✓ 8 * Resistencias 220 ohm
- ✓ 1 * 74HC595 IC
- ✓ 14 * M-M Cables de puente

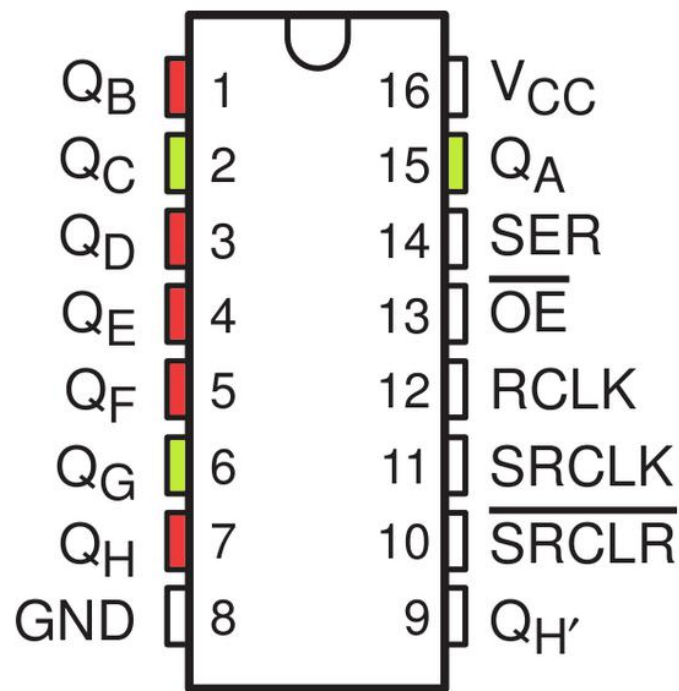
Principio

74HC595



El 74HC595 consta de un registro de desplazamiento de 8 bits y de un registro de almacenamiento con salidas paralelas en tres estados. Convierte la entrada serie en salida paralela para que usted pueda guardar los puertos IO de un MCU. El 74HC595 se utiliza mucho para indicar LED de múltiples rutas y dirigir pantallas de segmentos de múltiples bits. “Tres estados” hace referencia al hecho de que usted puede establecer los pines de salida como altos, bajos o de “alta impedancia”. Con el bloqueo de datos, la salida instantánea no se verá afectada durante el cambio; con la salida de datos, puede conectar en cascada el 74HC595s más fácilmente.

El chip contiene ocho pines que podemos utilizar como salida, cada uno de ellos está asociado con un bit en el registro. En el caso del CI 74HC595, nos referimos a ellos desde QA hasta QH. Para escribir estas salidas con Arduino, tenemos que enviar un valor binario al registro de desplazamiento, y con ese número el registro de desplazamiento puede comprender qué salidas utilizar. Por ejemplo, si enviamos el valor binario 10100010, los pines destacados en verde en la imagen siguiente estarán activos y los destacados en rojo permanecerán inactivos.



Interpretación del código

`int latchPin = 4; // Pin 12 (RCLK) del registro de desplazamiento al pin 4 en Arduino – esto se denominará “pin de seguridad”`

`int clockPin = 5; // Pin 11 (SRCLK) del registro de desplazamiento al pin 5 en Arduino – esto se denominará “pin de reloj”`

int dataPin = 2; // Pin 14 (SER) del registro de desplazamiento al pin 2 en Arduino – esto se denominará “pin de datos”

byte leds = 0; // Se define una variable denominada “leds”. Esto se utilizará para guardar el patrón de los LED que están actualmente encendidos o apagados. Los datos del tipo “byte” representan números usando ocho bits. Cada bit puede estar encendido o apagado, así que esto es perfecto para mantener un registro de cuáles de nuestros ocho LED están encendidos o apagados.

int currentLED = 0;

void setup()

{

// La función “configuración” simplemente configura los tres pines que estamos utilizando como salidas digitales.

pinMode(latchPin, OUTPUT);

pinMode(dataPin, OUTPUT);

pinMode(clockPin, OUTPUT);

leds = 0;

}

void loop()

{

// En el método de bucle, despejamos los bits de la variable “leds” al inicio de cada repetición para que todos los bits estén en 0 ya que solo queremos encender un LED cada vez. Después

de esto, incrementaremos o reiniciaremos la variable LED actual para iluminar a continuación el LED correcto.

```
    leds = 0;

    if (currentLED == 7)
    {
        currentLED = 0;
    }
    else
    {
        currentLED++;
    }

    bitSet(leds, currentLED);

    digitalWrite(latchPin, LOW);

    shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, leds);

    digitalWrite(latchPin, HIGH);

    delay(250);
}
```

Procedimientos experimentales

Paso 1: Construir el circuito

Para empezar, conectaremos los pines 16 (VCC) y 10 (SRCLR) al pin de 5V en Arduino y conectaremos los pines 8 (GND) y 13 (OE) al pin GND en

Arduino. El pin 13 (OE) se utiliza para habilitar las salidas, ya que es un pin activo bajo, y podemos conectarlo directamente a tierra.

A continuación, tenemos que conectar los tres pines que controlarán el registro de desplazamiento con:

Pin 11 (SRCLK) del registro de desplazamiento al pin 5 en Arduino – esto se denominará “pin de reloj”.

Pin 12 (RCLK) del registro de desplazamiento al pin 4 en Arduino – esto se denominará “pin de seguridad”.

Pin 14 (SER) del registro de desplazamiento al pin 2 en Arduino – esto se denominará “pin de datos”.

Al colocar los LED, asegúrese de que estén conectados en orden, para que QA esté cableado con el primer LED, y QH esté cableado con el último LED, ya que de lo contrario nuestro código no va a iluminar los LED en el orden correcto.

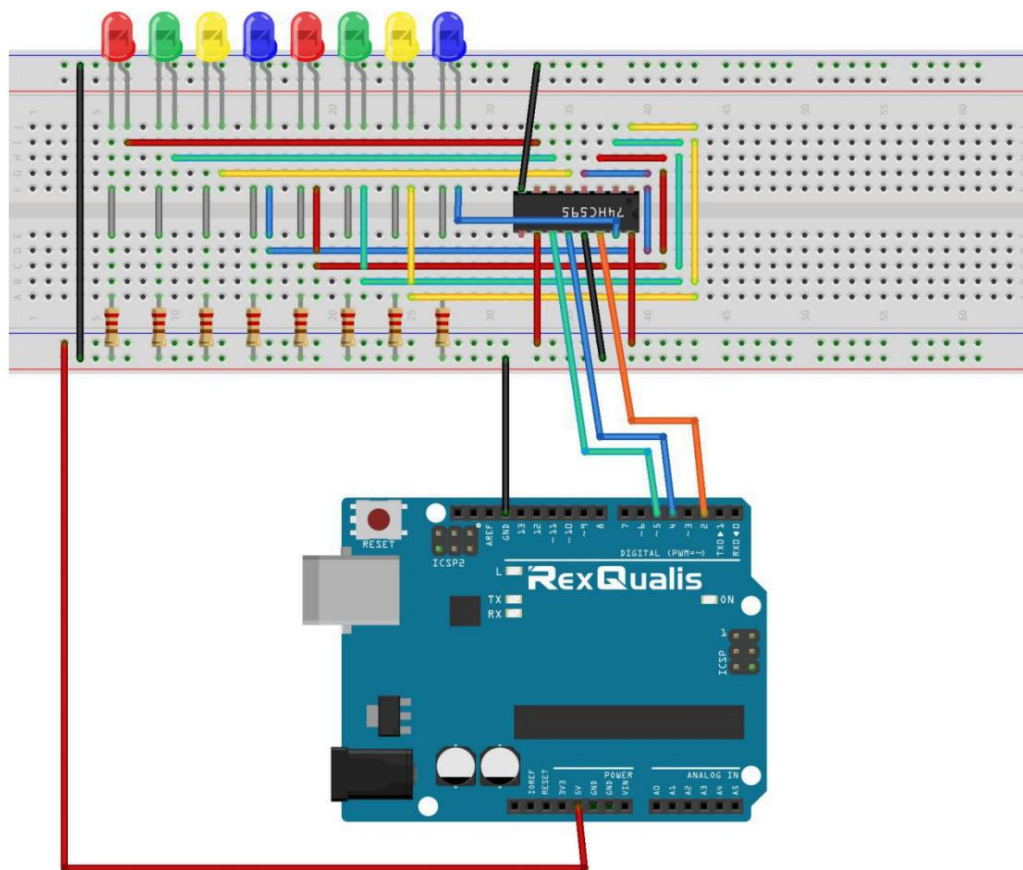
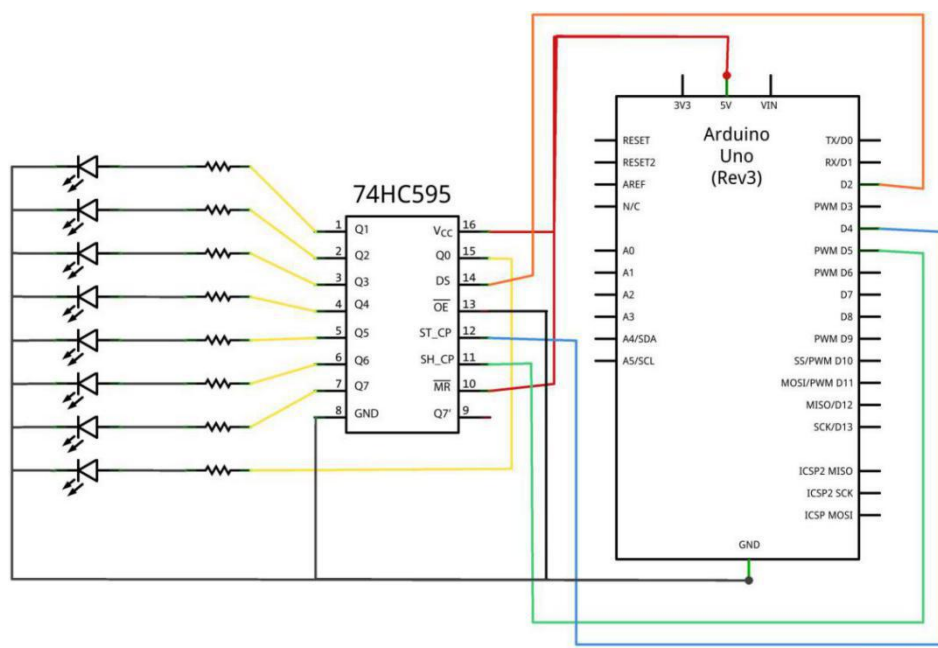
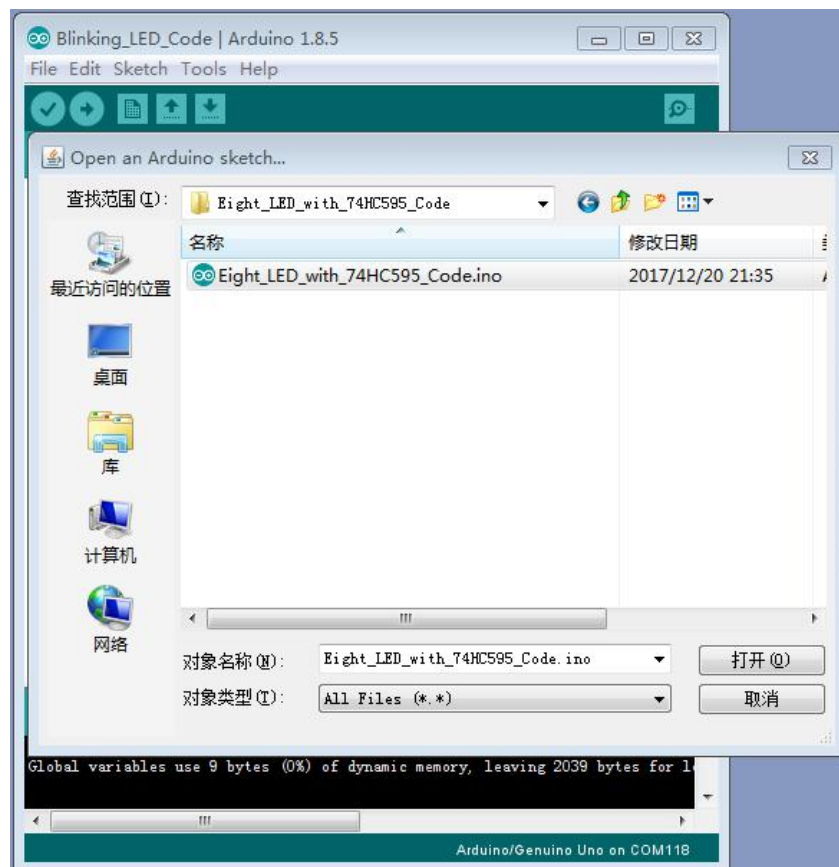


Diagrama esquemático



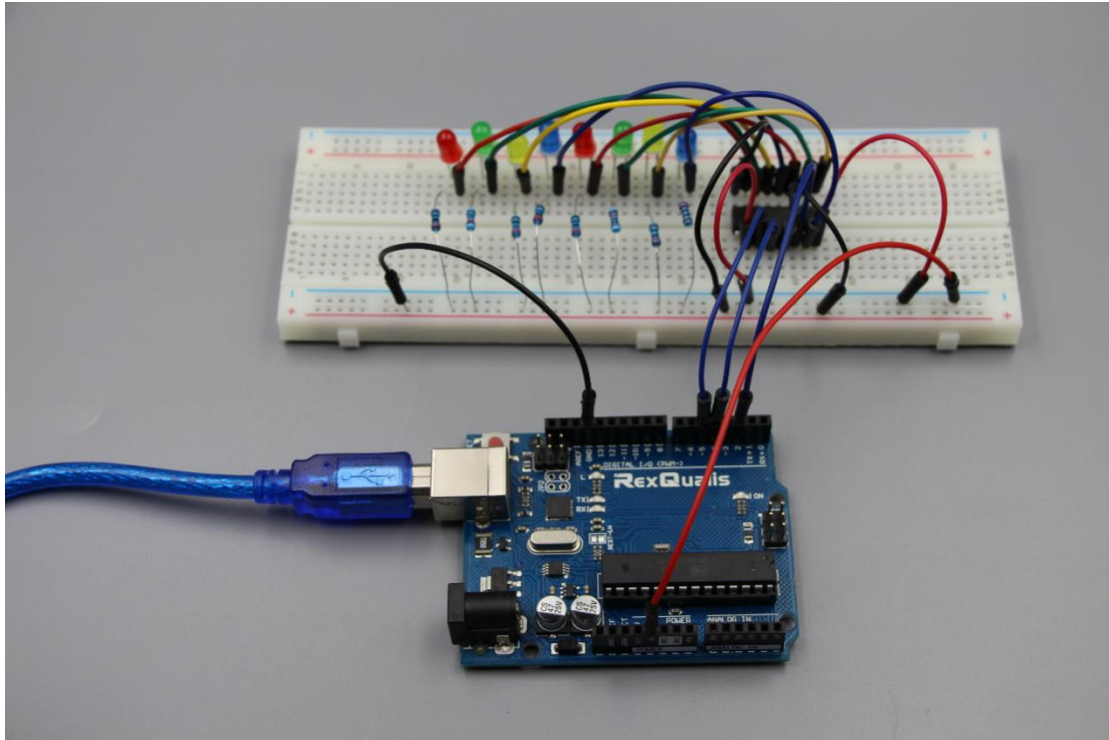
Paso 2: Abrir el código: Eight_LED_with_74HC595_Code



Paso 3: Conectar la placa Arduino UNO R3 al ordenador mediante un cable USB y comprobar que “Tipo de placa” y “Puerto serie” están configurados correctamente.

Paso 4: Cargar el código en la placa RexQualis UNO R3.

Si ha completado todos estos pasos correctamente, debería tener algo similar a lo que aparece en el vídeo.



Si no funciona, asegúrese de haber montado el circuito correctamente, verificado y cargado en código en su placa. Para saber cómo cargar el código e instalar la biblioteca, eche un vistazo a la Lección 0 Prefacio.